

窦富宾

Email: doufb@mail.ustc.edu.cn | Phone: +86 15522881185

教育背景

中国科学技术大学，数学科学学院
计算数学本科

安徽，中国
2023 年 9 月 - 2027 年 6 月 (预计)

荣誉奖励

- 优秀学生奖学金, 2025 年

研究兴趣

主要关注应用数学、人工智能、计算机视觉与计算机图形学的交叉问题，尤其是动态三维重建、神经渲染、物理约束的可变形建模、优化与反问题、科学计算及 AI4Science 等方向。

论文发表

- Haoqin Hong*, Ding Fan*, **Fubin Dou**, Zhi-Li Zhou, Haoran Sun, Congcong Zhu, Jingrun Chen. *Physics-Informed Deformable Gaussian Splatting: Towards Unified Constitutive Laws for Time-Evolving Material Field*. Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), 2026. **Accepted**.

科研经历

中国科学技术大学 SCAI Lab

安徽，中国 2024 年 11 月 - 至今

指导教师：陈景润教授（中国科学技术大学数学系）

参与物理信息约束的可变形 3D Gaussian Splatting 框架研究，将连续介质力学引入动态场景重建；负责静态-动态解耦与动态掩码模块，分离运动前景和静态背景，缓解相机/物体运动耦合歧义，提升静态背景几何质量与动态前景运动一致性。

项目

可微物理驱动的弹簧质点系统与动态场景反向重建

中国科学技术大学

围绕可变形动态场景的物理建模与反向重建，构建基于弹簧质点系统的可微物理仿真框架，通过将仿真过程嵌入优化循环，从观测到的动态序列中反向估计场景状态与材料参数。项目将离散弹簧系统与连续介质力学联系起来，使用能量匹配方法把 Neo-Hookean 弹性能量拟合到离散拓扑中，估计杨氏模量与泊松比等物理参数，实现上结合 Taichi 搭建仿真与自动微分实验流程，利用可微渲染/物理损失对动态形变进行优化，为从视觉观测中恢复可变形物体的几何、运动和物理属性提供优化式方法。

相关课程

实分析 (4.0)	复分析 (4.0)	泛函分析 (4.0)
多变量微积分 (4.0)	数理统计 (4.0)	数值代数 (4.0)

技能

- 编程语言: C, C++, Python, L^AT_EX
- 深度学习与科学计算: PyTorch, Taichi, NumPy
- 工具与平台: Linux, Git